

Dokumentation – Input-Erkennung über Buttons auf einem Steckbrett mittels OPC UA und Web-Tracking

Autor: jai Kumar, Simon Weitgasser

Projektbeschreibung

Dieses System dient zur Erkennung und Überwachung von Inputs über Buttons auf einem Steckbrett. Die Kommunikation erfolgt über ein OPC-UA-System, welches die Zustände der einzelnen Inputs verarbeitet und an ein Webinterface überträgt. Die Verbindung kann entweder über LAN oder WLAN erfolgen.

Das Ziel des Systems ist die einfache Visualisierung und Überwachung von Eingängen in Echtzeit über eine moderne Weboberfläche.

Systemübersicht

Hardware

Die Hardware besteht aus:

- Steckbrett mit mehreren Buttons
- OPC-UA-fähiger Controller oder Server
- Netzwerkverbindung über:
 - LAN
 - WLAN

Jeder Button auf dem Steckbrett repräsentiert einen digitalen Input.

Kommunikationsaufbau

OPC UA

Das System verwendet OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) zur Kommunikation zwischen Hardware und Webanwendung.

Die Buttons senden ihre Zustände an den OPC-UA-Server. Dort werden die Daten verarbeitet und für das Webinterface bereitgestellt.

Vorteile von OPC UA

- Plattformunabhängig
- Sichere Kommunikation
- Echtzeitfähige Datenübertragung
- Einfache Erweiterbarkeit
- Netzwerkfähig über LAN und WLAN

Netzwerkverbindung

Verbindungsmöglichkeiten

LAN

Die Verbindung über LAN ermöglicht:

- stabile Datenübertragung
- geringe Latenz
- hohe Zuverlässigkeit

WLAN

Die Verbindung über WLAN ermöglicht:

- flexible Installation

- mobile Nutzung
- drahtlose Kommunikation

Beide Varianten unterstützen die Kommunikation mit dem OPC-UA-System.

Webinterface

Allgemeine Beschreibung

Das System besitzt ein Webinterface zur Überwachung und Darstellung der Inputs.

Das Interface ist in zwei Bereiche unterteilt:

Linke Seite – Auswahlmenü

Auf der linken Seite befindet sich eine Liste aller verfügbaren Inputs bzw. Buttons.

Der Benutzer kann auswählen:

- welcher Input angezeigt wird
- welcher Sensor oder Button überwacht werden soll

Widget-System

Öffnen eines Inputs

Sobald der Benutzer auf einen Input klickt, wird automatisch ein Widget geöffnet.

Dieses Widget zeigt:

- aktuellen Status des Inputs
- Echtzeitdaten
- Verlauf des Signals
- grafische Darstellung

Statusanzeige

Die Statusanzeige zeigt den aktuellen Zustand des ausgewählten Inputs.

Beispiele:

- HIGH, LOW

Die Anzeige wird automatisch aktualisiert.

Graphische Darstellung

Zusätzlich wird der Verlauf des Inputs als Graph dargestellt.

Der Graph zeigt:

- zeitlichen Verlauf
- Zustandsänderungen
- Aktivitätsmuster
- Echtzeitdaten

Dadurch kann der Benutzer Veränderungen direkt erkennen und analysieren.

Web-Tracking

Das System unterstützt Web-Tracking zur Überwachung und Aktualisierung der Daten.

Dabei werden:

- Änderungen der Inputs erkannt
- Daten automatisch aktualisiert
- Widgets in Echtzeit synchronisiert

Dies ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung ohne manuelles Neuladen der Seite.

Funktionsablauf

Ablaufbeschreibung

1. Ein Button auf dem Steckbrett wird betätigt.
2. Der Input wird an den OPC-UA-Server übertragen.
3. Der OPC-UA-Server verarbeitet die Daten.
4. Das Webinterface empfängt die aktuellen Werte.
5. Der Benutzer wählt links einen Input aus.
6. Ein Widget öffnet sich.
7. Status und Graph werden angezeigt.
8. Änderungen werden in Echtzeit aktualisiert.

Vorteile des Systems

Übersicht der Vorteile

- Echtzeitüberwachung
- Einfache Bedienung
- Netzwerkfähig
- Erweiterbar
- Plattformunabhängig
- Übersichtliche Visualisierung
- Flexible Verbindung über LAN oder WLAN
- Moderne Weboberfläche
- Live-Statusanzeige
- Graphische Analyse der Inputs

Einsatzmöglichkeiten

Das System kann verwendet werden für:

- Industrieüberwachung
- Testsysteme
- Automatisierungstechnik
- Schulungszwecke
- Prototyping
- Sensordatenüberwachung
- Smart-Home-Anwendungen

Zusammenfassung

Das entwickelte System ermöglicht die Überwachung und Darstellung von Button-Inputs auf einem Steckbrett über OPC UA und ein Webinterface.

Die Daten können über LAN oder WLAN übertragen werden. Über das Webinterface kann der Benutzer einzelne Inputs auswählen und deren Status sowie Verlauf in Echtzeit anzeigen lassen.

Durch die Kombination aus OPC UA, Web-Tracking und grafischer Darstellung entsteht ein flexibles und modernes Überwachungssystem.